

```
In [ ]: import pandas as pd
import numpy as np

try:
    df = pd.read_csv('war3.csv', sep=';', decimal=',')
    print("Dane zostały pomyślnie wczytane. Pierwsze 5 wierszy:")
    print(df.head())
except FileNotFoundError:
    print("Błąd: Plik 'war3.csv' nie został znaleziony w tym samym folderze co notebook.")

if 'df' in locals():
    X = df[['x1', 'x2']].values
    y = df['y'].values

    print("\nMacierz X (pierwsze 5 wierszy):")
    print(X[:5])
    print("\nWektor y (pierwsze 5 wartości):")
    print(y[:5])

if 'X' in locals() and 'y' in locals():
    X_pseudo_inv = np.linalg.pinv(X)
    beta = X_pseudo_inv @ y

    a = beta[0]
    b = beta[1]

    print("\nWyniki obliczeń:")
    print(f"Współczynnik a = {a}")
    print(f"Współczynnik b = {b}")
    print("\nOstateczna postać znalezionej zależności:")
    print(f"y = {a:.4f} * x1 + {b:.4f} * x2")
```

Dane zostały pomyślnie wczytane. Pierwsze 5 wierszy:

	x1	x2	y
0	1	2	8.569557
1	3	6	48.411175
2	5	10	34.057325
3	7	14	77.348654
4	9	18	124.382266

Macierz X (pierwsze 5 wierszy):

[	[	1	2]
	[	3	6]
	[	5	10]
	[	7	14]
	[	9	18]]

Wektor y (pierwsze 5 wartości):

[	8.56955715	48.41117484	34.05732483	77.34865371	124.3822657	]
---	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

Wyniki obliczeń:

Współczynnik a = 2.288666718160397
Współczynnik b = 4.577333436320792

Ostateczna postać znalezionej zależności:

$y = 2.2887 * x1 + 4.5773 * x2$